

טופס דיווח לשימוש בכלי בינה מלאכותית-

שם התוכנית: BioCode

שם המטלה: פרויקט סוף שנה

שם התלמיד: יונתן גולן

תאריך: 28.6

1. הצהרת אחריות אישית:

אני מצהיר/ה כי העבודה משקפת את הבנתי האישית. לא העתקתי טקסטים כפי שהם מכלי הבינה המלאכותית ללא עיבוד וניסוח אישי שלי. בדקתי ותיקפתי את כל העובדות המופיעות בעבודה מול מקורות אמינים, ולא הזנתי פרטים אישיים או רגישים למערכות AI.

חתימת התלמיד/ה: יונתן גולן

שלב/משימה בעבודה	הפרומפט (הפקודה הראשונית)	שם הכלי	חשיבה ביקורתית
יצירת גרף עמודות ל-Recall והבנת Matplotlib	איך ליצור גרף עמודות בפייתון שמציג Recall לכל מדור	chatgpt	הקוד נבדק על הנתוני recall שלי, והגרף נוצר מתוך התוצאות של הריצה

איך אפשר לייצר גרף עמודות בפייתון שמציג את ערכי ה-Recall שחישבתי עבור כל מדור?

כן. מכיוון שאתה כבר מחשב את ערכי ה-Recall ושומר אותם ברשימה `metrics`, אין צורך לחשב אותם מחדש. כל מה שצריך לעשות הוא להוציא את שמות המדורים ואת ערכי ה-Recall לרשימות נפרדות, ולאחר מכן להשתמש בספריית `matplotlib` כדי לצייר גרף עמודות.

שלב 1 – ייבוא הספרייה

בתחילת הקובץ (יחד עם שאר ה-`imports`) הוסף:

Run ▶



Python </>

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

שלב 2 – יצירת רשימות לגרף

לאחר שסיימת לחשב את כל ערכי ה-Precision וה-Recall (אחרי הלולאה שממלאת את `metrics`), צור שתי רשימות:

Run ▶



Python </>

```
locations = []
recalls = []
```



```
for row in metrics:
```

קראתי לאחר מכן במקורות מדעיים רשמיים	chatgpt	איך ממיינים חלבונים למיקום שלהם בתא?	הבנה כללית של הנושא בשפה פשוטה בתחילת הדרך
---	---------	---	--

איך ממיינים חלבונים למיקום שלהם בתא?

מיון (targeting/sorting) של חלבונים בתוך התא נעשה לפי "כתובת" שמקודדת בתוך החלבון עצמו, ואז מערכת התא "קוראת" את הכתובת ושולחת אותו לאברון המתאים.

העיקרון הכללי:

כל חלבון מתחיל להיווצר בריבוזומים בציטוזול, ואז לפי רצף קצר של חומצות אמינו (אותות מיקום) הוא מופנה ליעד הנכון.

1) אותות מיקום (Signal sequences)

אלה מקטעים קצרים בחלבון שפועלים כמו "מיקוד דואר":

- רצף כניסה לגרעין (NLS) → שולח חלבונים לגרעין
- רצף מיטוכונדריאלי → שולח למיטוכונדריה
- רצף ל-ER (רשתית אנדופלזמטית) → מתחיל את מסלול ההפרשה
- אותות לליזוזומים / פרוקסיזומים וכו'

2) שתי דרכי הובלה עיקריות

א. הובלה קו-תרגומית (Co-translational)

- מתרחשת בזמן שהחלבון עדיין נבנה
- אם יש "Signal peptide" ל-ER → ה-ribosome נצמד ל-ER דרך SRP (Signal Recognition Particle)
- החלבון נכנס לתוך ה-ER תוך כדי יצירה



ב. הובלה אחרי תרגום (Post-translational)